

ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE - AMF
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSISTEMA DIGITAL PARA
GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS
GAÚCHAS

Yuri Garcia Baptista

RESTINGA SECA – RS
DEZEMBRO / 2025

1 INTRODUÇÃO

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) configura-se como uma das mais expressivas manifestações culturais organizadas do Brasil, reunindo entidades tradicionalistas responsáveis pela preservação, transmissão e vivência cotidiana da identidade gaúcha (Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 2023; ULIANA, 2019). Essas entidades, distribuídas por praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, atuam como espaços de convivência social, formação cultural e pertencimento, sustentadas por práticas que vão desde eventos sociais até atividades artísticas e educativas desenvolvidas por seus associados.

No Rio Grande do Sul, o tradicionalismo apresenta uma expressiva dimensão organizacional e social. Estima-se que o Movimento Tradicionalista Gaúcho reúna aproximadamente 1.732 entidades tradicionalistas oficialmente filiadas no estado, além de mais de 1.200 entidades distribuídas fora do Rio Grande do Sul, evidenciando a amplitude territorial do movimento. Essas entidades são responsáveis pela realização de mais de 100 mil eventos ao ano, entre atividades sociais, artísticas e culturais, mobilizando milhões de participantes ao longo do calendário anual e contribuindo para uma movimentação econômica estimada em cerca de R\$ 1,5 bilhão por ano, considerando arrecadação direta das entidades, contratação de serviços e consumo de produtos ligados à cultura tradicionalista (SAVARIS, 2022).

No interior dessas organizações, os departamentos artísticos e grupos de dança assumem papel central, concentrando grande parte dos associados ativos, especialmente crianças, jovens e adultos envolvidos em invernadas artísticas, ensaios semanais, apresentações culturais e eventos internos e externos (ULIANA, 2019; FABRICIO et al., 2019). Paralelamente às atividades artísticas, as entidades mantêm uma intensa agenda social, com destaque para bailes e fandangos, que funcionam como espaços de integração entre associados, comunidade e tradição, além de representarem uma das principais fontes de sustentação financeira das entidades (SILVA; ALBARELLO, 2024).

A realização contínua dessas atividades exige uma estrutura administrativa capaz de gerenciar associados, mensalidades, eventos sociais, reservas de mesas, ingressos e a comunicação entre diretoria, departamentos e associados. No entanto, estudos recentes apontam que a gestão das entidades tradicionalistas ainda ocorre, em grande parte, de forma manual, descentralizada e pouco digitalizada, com forte dependência de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (JARDIM, 2022; SILVA; ALBARELLO, 2024). Esse modelo dificulta a organização das rotinas administrativas, gera retrabalho e limita o acesso dos associados às informações relacionadas à sua participação na entidade.

A produção acadêmica existente tem abordado a gestão de Centros de Tradições Gaúchas sob diferentes perspectivas, discutindo temas como profissionalização administrativa, sustentabilidade organizacional, comprometimento dos membros e práticas de gestão no terceiro setor cultural (ULIANA, 2019; MARTINI, 2019; FABRICIO et al., 2019; SILVA; ALBARELLO, 2024). Também existem iniciativas pontuais de informatização aplicadas a contextos tradicionalistas

específicos, evidenciando a necessidade de organização e centralização de informações (JARDIM, 2022). Contudo, esses estudos concentram-se predominantemente em análises organizacionais e administrativas, sem avançar para a implementação de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma prática, o relacionamento entidade–associado e a gestão cotidiana de eventos sociais tradicionais.

Observa-se, portanto, uma lacuna no estado da arte no que se refere ao desenvolvimento de um ecossistema digital próprio voltado às entidades tradicionalistas, capaz de integrar a gestão de associados, incluindo membros de departamentos artísticos, e a organização de eventos como bailes e fandangos, com funcionalidades adequadas à realidade cultural dessas organizações. Ressalta-se que este estudo não contempla integração técnica com estruturas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT), cuja estrutura atual não disponibiliza interfaces públicas de integração, concentrando-se na autonomia administrativa das entidades e em soluções viáveis no âmbito organizacional.

Dessa forma, o objeto de análise deste trabalho consiste no desenvolvimento e avaliação de um ecossistema digital entidade-associado, composto por uma plataforma *web* destinada à gestão administrativa da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, considerando sua aplicação no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, apresenta-se a justificativa da pesquisa, seguida da definição dos objetivos geral e específicos. Na sequência, é apresentado o referencial teórico que fundamenta os conceitos abordados, seguido da metodologia adotada e da apresentação dos resultados parciais e esperados. Por fim, são apresentados os resultados, as discussões e as considerações finais.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante do contexto apresentado, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: Como um ecossistema digital integrado pode facilitar e qualificar a gestão de associados e eventos sociais em entidades tradicionalistas gaúchas, respeitando suas especificidades culturais e organizacionais?

A formulação dessa questão orienta o desenvolvimento da solução proposta e delimita o escopo investigativo do trabalho, direcionando a análise para a viabilidade prática e os impactos organizacionais da aplicação do sistema no contexto estudado.

1.2 JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social, cultural e organizacional das entidades tradicionalistas gaúchas, que atuam como espaços de preservação da cultura regional e de convivência comunitária, envolvendo associados, departamentos artísticos e eventos sociais tradicionais, como bailes e fandangos (ULIANA, 2019; SAVARIS, 2022). A continuidade dessas atividades depende diretamente da capacidade das entidades em organizar seus processos

administrativos e financeiros, especialmente em contextos de gestão baseada em trabalho voluntário (FABRICIO et al., 2019; SILVA; ALBARELLO, 2024).

Além das motivações de ordem acadêmica e social, a pesquisa também possui uma motivação pessoal. Participo do movimento tradicionalista desde o nascimento, inserido em um contexto familiar diretamente envolvido com o tradicionalismo. Meu avô já exerceu o cargo de patrão de um Centro de Tradições Gaúchas e atualmente atua como Conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho pela 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). Ao longo dessa trajetória, também participei do quadro de peões da 13ª RT e integrei invernadas artísticas em diferentes entidades tradicionalistas. Essa vivência contínua proporcionou contato direto com a realidade organizacional das entidades, seus desafios administrativos e suas dinâmicas internas, fortalecendo a motivação para desenvolver uma pesquisa aplicada que possa contribuir para o aprimoramento e a continuidade do movimento tradicionalista gaúcho.

Estudos indicam que a gestão dessas entidades ainda ocorre, em grande parte, de forma manual e fragmentada, especialmente no que se refere ao cadastro de associados, controle de mensalidades e organização de eventos, com uso recorrente de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (JARDIM, 2022; SILVA; ALBARELLO, 2024). Além disso, a literatura aponta que boa parte dessas funções é desempenhada por gestores voluntários, o que tende a gerar sobrecarga administrativa e dificuldades na padronização e continuidade dos processos (ULIANA, 2019; FABRICIO et al., 2019).

A aplicação desta pesquisa possui potencial para gerar impactos positivos na organização administrativa das entidades tradicionalistas, ao contribuir para a melhoria do controle de associados, mensalidades e eventos sociais. Em termos práticos, o estudo busca enfrentar pontos críticos recorrentes na literatura, como retrabalho administrativo, baixa rastreabilidade das informações e dependência de controles informais (JARDIM, 2022; SILVA; ALBARELLO, 2024). A adoção de um ecossistema digital pode ampliar a transparência dos processos, facilitar o acesso dos associados às informações e reduzir a sobrecarga operacional dos gestores voluntários (ULIANA, 2019; FABRICIO et al., 2019). Espera-se, assim, que a solução proposta auxilie na qualificação das rotinas administrativas e no fortalecimento da relação entre entidade e associado, respeitando as dinâmicas culturais próprias dessas organizações.

Dessa forma, a pesquisa se justifica ao propor o desenvolvimento de um ecossistema digital entidade-associado, contribuindo de maneira aplicada para a organização administrativa das entidades tradicionalistas e, ao mesmo tempo, ampliando a discussão acadêmica sobre o uso de sistemas digitais em organizações culturais tradicionais. A contribuição acadêmica esperada está na articulação entre transformação digital e especificidades de organizações culturais de base comunitária, com ênfase em um contexto ainda pouco explorado na literatura nacional (VIAL, 2019; VERHOEF et al., 2021).

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver e avaliar um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

Para alcançar esse objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- a) identificar os requisitos essenciais relacionados à gestão de associados, mensalidades e eventos sociais nas entidades tradicionalistas;
- b) descrever a arquitetura e os principais componentes do ecossistema digital proposto, contemplando uma plataforma *web* destinada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados;
- c) implementar as funcionalidades básicas do sistema, incluindo o controle de associados, o gerenciamento de mensalidades e os processos de reserva e compra de ingressos e mesas;
- d) avaliar o funcionamento do ecossistema a partir de cenários de uso reais, quando possível, ou simulados, considerando aspectos organizacionais e de usabilidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ENTIDADES TRADICIONALISTAS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

As entidades tradicionalistas gaúchas, como Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e demais organizações vinculadas ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, podem ser compreendidas como organizações associativas de natureza cultural e sem fins lucrativos. Embora possuam identidade regional própria, compartilham características típicas do terceiro setor, especialmente quanto à finalidade social, à gestão baseada em participação voluntária e à dependência de contribuições associativas e eventos para sua sustentabilidade (ULIANA, 2019).

Estudos indicam que essas organizações enfrentam desafios relacionados à profissionalização da gestão, à sistematização de informações e ao controle administrativo, especialmente em contextos nos quais grande parte das atividades é desempenhada por dirigentes voluntários (FABRICIO et al., 2019; SILVA; ALBARELLO, 2024). Compreender as entidades tradicionalistas sob essa perspectiva permite situar o problema investigado dentro de um campo mais amplo de estudos sobre organizações culturais e do terceiro setor, no qual questões de gestão e sustentabilidade são recorrentes.

2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM ENTIDADES CULTURAIS E ASSOCIATIVAS

A gestão administrativa em entidades culturais e associativas apresenta particularidades decorrentes de sua estrutura organizacional e de sua finalidade social. Diferentemente de organizações empresariais com fins lucrativos, essas entidades dependem majoritariamente de contribuições associativas, realização de eventos e trabalho voluntário para sua manutenção. Nesse contexto, a organização de informações relacionadas a associados, mensalidades e eventos torna-se elemento central para a sustentabilidade institucional (MARTINI, 2019).

Estudos voltados aos Centros de Tradições Gaúchas indicam que processos como cadastro de associados, controle financeiro e organização de eventos ainda são frequentemente realizados por meio de planilhas, documentos físicos e comunicação informal, o que pode gerar retrabalho, inconsistências e dificuldades na continuidade administrativa (JARDIM, 2022; SILVA; ALBARELLO, 2024). Esses achados evidenciam que a qualificação da gestão administrativa constitui um desafio recorrente nesse tipo de organização, reforçando a necessidade de instrumentos que auxiliem na sistematização e integração dos processos internos.

2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO SUPORTE À GESTÃO ORGANIZACIONAL

Sistemas de Informação podem ser compreendidos como conjuntos integrados de componentes responsáveis por coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e a gestão organizacional. Em diferentes contextos institucionais, esses sistemas contribuem para a automação de processos, a redução de retrabalho e a melhoria na confiabilidade das informações utilizadas pela administração (LAUDON; LAUDON, 2014; DELONE; MCLEAN, 2003).

Além do suporte à tomada de decisão, sistemas de informação desempenham papel estratégico na padronização de processos e na redução da dependência de conhecimento tácito concentrado em indivíduos específicos. Em organizações com alta rotatividade de dirigentes voluntários, como é comum em entidades tradicionalistas, a formalização digital de procedimentos administrativos contribui para preservar a memória organizacional e garantir maior continuidade institucional. Assim, a adoção de um sistema estruturado não apenas automatiza rotinas, mas também consolida práticas administrativas, favorecendo estabilidade e previsibilidade na gestão (DELONE; MCLEAN, 2003; VIAL, 2019).

No âmbito das organizações do terceiro setor, a adoção de sistemas de informação apresenta potencial para estruturar rotinas administrativas, integrar dados dispersos e ampliar a transparência interna. A sistematização de informações relacionadas a associados, contribuições financeiras e eventos pode fortalecer a organização administrativa e oferecer maior previsibilidade e controle às entidades. Dessa forma, a aplicação de soluções digitais voltadas à gestão representa não

apenas uma modernização tecnológica, mas um instrumento de suporte à sustentabilidade e à continuidade organizacional (VIAL, 2019; VERHOEF et al., 2021).

2.4 ECOSSISTEMAS DIGITAIS E PLATAFORMAS INTEGRADAS

O avanço das tecnologias digitais tem favorecido o desenvolvimento de plataformas integradas capazes de centralizar informações, automatizar processos e facilitar a interação entre organizações e seus públicos. Diferentemente de sistemas isolados, os ecossistemas digitais são estruturados para integrar múltiplas funcionalidades em um único ambiente, promovendo maior fluidez no fluxo de dados e melhor experiência para os usuários (GAWER; CUSUMANO, 2014; JACOBIDES; CENNAME; GAWER, 2018).

No contexto de organizações associativas e culturais, a adoção de plataformas digitais integradas pode contribuir para fortalecer a relação entre entidade e associado, oferecendo acesso simplificado a informações, serviços e eventos. A integração entre gestão administrativa e interface do usuário, por meio de soluções web e mobile, possibilita maior autonomia aos associados e melhor controle organizacional, alinhando práticas tradicionais a recursos tecnológicos contemporâneos (JACOBIDES; CENNAME; GAWER, 2018; VERHOEF et al., 2021).

2.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM ORGANIZAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS

A transformação digital pode ser compreendida como o processo de incorporação estratégica de tecnologias digitais aos modelos organizacionais, com o objetivo de aprimorar processos, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer a interação com seus públicos. Diferentemente da simples informatização de tarefas isoladas, a transformação digital implica reconfiguração de fluxos de trabalho, redefinição de rotinas e adaptação cultural das organizações às novas dinâmicas tecnológicas (VIAL, 2019; VERHOEF et al., 2021).

Em organizações culturais tradicionais, como as entidades tradicionalistas gaúchas, esse processo apresenta desafios específicos. Tais entidades possuem forte identidade histórica e simbólica, sendo estruturadas a partir de práticas consolidadas ao longo do tempo. Nesse contexto, a introdução de soluções tecnológicas exige equilíbrio entre modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais que caracterizam o movimento (HININGS; GEGENHUBER; GREENWOOD, 2018; WARNER; WAGER, 2019).

A literatura sobre transformação digital em organizações do terceiro setor aponta que a adoção de tecnologias pode contribuir para ampliar a transparência, melhorar a comunicação interna, reduzir custos operacionais e fortalecer o engajamento dos participantes. No entanto, destaca-se que a implementação deve considerar o grau de maturidade digital da organização, a familiaridade dos usuários com ferramentas tecnológicas e a adequação da solução à realidade

institucional (VIAL, 2019; HININGS; GEGENHUBER; GREENWOOD, 2018; VERHOEF et al., 2021).

Assim, ao propor um ecossistema digital entidade–associado, esta pesquisa insere-se na perspectiva de transformação digital aplicada a contextos culturais tradicionais, buscando demonstrar que inovação tecnológica e preservação identitária não são elementos excludentes, mas podem coexistir de forma complementar (HININGS; GEGENHUBER; GREENWOOD, 2018; WARNER; W"AGER, 2019).

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca propor e implementar uma solução tecnológica voltada à melhoria de processos administrativos em entidades tradicionalistas, e como qualitativa, por envolver levantamento de requisitos e avaliação do uso do sistema a partir da percepção de usuários e gestores (GIL, 2017; CRESWELL, 2014). Quanto aos procedimentos técnicos, adota-se uma combinação de pesquisa bibliográfica (para fundamentação teórica e identificação de trabalhos correlatos) e estudo de caso, considerando a aplicação do ecossistema digital em um CTG parceiro, utilizado como ambiente real de validação e coleta de informações (YIN, 2015).

O desenvolvimento do trabalho será organizado em três etapas principais e sequenciais: (1) levantamento e validação de requisitos junto ao CPF Pia do Sul, por meio de entrevistas, análise documental e observação dos processos atuais; (2) implementação iterativa do MVP do ecossistema digital, priorizando as funcionalidades essenciais conforme a técnica MoSCoW do DSDM; e (3) avaliação do sistema com usuários reais da entidade parceira, combinando instrumentos qualitativos e a escala SUS para verificar usabilidade e adequação ao contexto organizacional.

3.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O estudo de caso será realizado no CPF Pia do Sul, localizado em Santa Maria/RS, vinculado à 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). A pesquisa delimita-se ao contexto administrativo da entidade, com foco nos processos de cadastro de associados, controle de mensalidades e gestão de eventos sociais tradicionais (com ênfase em bailes e fandangos, incluindo reservas de mesas e ingressos), não contemplando integrações técnicas com sistemas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT).

No momento de elaboração deste pré-projeto, o CPF Pia do Sul encontra-se com elevada demanda operacional em razão do planejamento e da execução de um evento de grande porte, o que impossibilitou a realização, em tempo hábil, de uma reunião específica para aprofundamento do contexto administrativo da entidade antes da entrega deste documento. Ainda assim, a parceria institucional para realização do estudo de caso foi estabelecida, mantendo a viabilidade do

campo de aplicação. Dessa forma, o detalhamento do fluxo administrativo atual, das dificuldades operacionais e das especificidades dos processos de gestão de associados, mensalidades e eventos será realizado na etapa inicial de execução do TCC, por meio das técnicas de coleta de dados previstas nesta metodologia. Tal encaminhamento é compatível com a natureza do pré-projeto, em que a delimitação do campo e do recorte metodológico antecede o aprofundamento empírico do estudo de caso (GIL, 2017; YIN, 2015).

3.2 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS

A coleta de dados para levantamento de requisitos será realizada por meio de:

- entrevistas semiestruturadas com membros da diretoria e responsáveis administrativos;
- análise documental de materiais utilizados na gestão atual (ex.: planilhas, fichas cadastrais, registros de mensalidades, modelos de reserva e controle de eventos);
- observação do fluxo operacional de processos-chave (cadastro de associado, controle de mensalidade, reserva/compra de ingressos e mesas).

Esses instrumentos serão utilizados para identificar funcionalidades necessárias, regras de negócio e pontos de dor (retrabalho, inconsistência, falta de rastreabilidade e baixa transparência para o associado).

Considera-se que o público atendido pelas entidades tradicionalistas é heterogêneo, incluindo associados com distintos níveis de familiaridade com tecnologias digitais, especialmente pessoas idosas. Assim, o levantamento de requisitos contemplará rotinas operacionais mediadas por atendentes ou membros da entidade (por exemplo, registro administrativo de reservas e pagamentos realizados presencialmente, com posterior validação e liberação no sistema). Essa diretriz visa assegurar acessibilidade, continuidade das práticas organizacionais e adoção gradual da solução, sem exclusão de perfis com menor maturidade digital.

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa e incremental, orientada pelos princípios do DSDM (*Dynamic Systems Development Method*), método ágil originalmente concebido para projetos nos quais o prazo de entrega é fixo e o escopo é variável (STAPLETON, 1997; DSDM Consortium, 2014). Diferentemente do Scrum, que organiza o desenvolvimento em sprints de duração fixa com escopo negociável a cada ciclo, o DSDM parte do pressuposto de que há uma data de entrega não negociável: o que se alinha diretamente à estrutura do TCC, com defesa prevista para o final do semestre. O método orienta a priorização de requisitos por meio da técnica MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*), garantindo que as funcionalidades essenciais sejam entregues dentro do prazo, sem comprometer a qualidade do núcleo do sistema (DSDM Consortium, 2014).

Nesse sentido, o MVP (Produto Mínimo Viável) do ecossistema digital entidade–associado contemplará, prioritariamente, as funcionalidades classificadas como *Must have* na seção de requisitos deste documento, como:

- cadastro e gestão de associados;
- controle e acompanhamento de mensalidades;
- reserva e compra de ingressos e mesas para bailes e fandangos;
- acesso do associado às suas informações por meio de aplicativo *mobile*.

As entregas serão organizadas em ciclos curtos, com validação periódica junto ao CTG parceiro, permitindo ajustes progressivos conforme feedback de uso e necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento. Essa dinâmica busca assegurar aderência ao contexto organizacional da entidade, reduzir retrabalho e sustentar a evolução incremental da solução.

3.4 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E TESTES

A avaliação do ecossistema digital ocorrerá por meio de testes funcionais (para verificar se as funcionalidades atendem aos requisitos levantados) e avaliação de uso com participantes do CTG parceiro. Estima-se a participação de 6 a 10 pessoas, incluindo membros da diretoria, responsáveis pela organização de eventos e associados com diferentes perfis de uso — contemplando, quando possível, usuários com menor familiaridade digital. A avaliação de uso será conduzida com múltiplos instrumentos, incluindo: aplicação da escala *System Usability Scale* (SUS), entrevistas semiestruturadas com gestores e usuários, observação de cenários de uso e registro de percepções em questionário breve (BROOKE, 1996; GIL, 2017).

Os cenários de uso contemplarão tarefas como cadastrar associado, registrar pagamento, reservar mesa e emitir ingresso, considerando critérios de facilidade de uso, clareza das informações, tempo percebido de execução e adequação às rotinas administrativas da entidade. Os resultados obtidos serão analisados de forma qualitativa, com triangulação entre os diferentes instrumentos, para verificar a viabilidade prática do sistema e seu potencial de contribuição para a organização administrativa e para a experiência do associado (CRESWELL, 2014; YIN, 2015).

A avaliação também considerará a adequação do sistema a perfis com menor familiaridade digital, verificando a efetividade dos fluxos mediados pela entidade e a clareza das interfaces em situações de uso assistido e autônomo.

3.5 ARQUITETURA PROPOSTA DO ECOSSISTEMA DIGITAL

A arquitetura do ecossistema digital será organizada em dois clientes principais: uma plataforma *web* voltada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, integrados por um *backend* central responsável por expor uma API *RESTful* e concentrar as

regras de negócio. Essa organização visa separar claramente as responsabilidades entre interface, domínio e infraestrutura, favorecendo manutenção, evolução do sistema e padronização do desenvolvimento (FIELDING, 2000; MARTIN, 2017).

No *backend*, será adotada uma abordagem baseada em Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*), combinada com princípios da *Clean Architecture*, de modo que o núcleo de regras de negócio permaneça independente de *frameworks*, banco de dados e tecnologias de interface. Assim, a aplicação será estruturada com foco no domínio e nos casos de uso (*Use Cases*), priorizando coesão, testabilidade e baixo acoplamento (COCKBURN, 2005; MARTIN, 2017).

De forma geral, a estrutura lógica do *backend* será composta por:

- **Camada de Aplicação (Use Cases):** responsável por orquestrar os fluxos do sistema, implementando casos de uso como cadastrar associado, registrar mensalidade, criar evento, reservar mesa e emitir ingresso (MARTIN, 2017).
- **Camada de Domínio:** responsável por representar as entidades e regras centrais do negócio (por exemplo: Associado, Mensalidade, Evento, Reserva, Ingresso), bem como invariantes e validações que garantam integridade, sem depender de detalhes tecnológicos (MARTIN, 2017).
- **Ports (Interfaces):** contratos de entrada e saída do sistema. As portas de entrada representam como a aplicação é acionada (ex.: *controllers* REST chamando *Use Cases*), enquanto as portas de saída representam dependências externas (ex.: repositórios, serviços de autenticação) (COCKBURN, 2005; MARTIN, 2017).
- **Adapters (Implementações):** responsáveis por integrar tecnologias específicas ao sistema, como adaptadores de persistência, controladores HTTP e serviços de autenticação (COCKBURN, 2005).
- **Serviços Externos:** a arquitetura prevê integração com *gateways* de pagamento terceirizados para funcionalidades de comercialização de ingressos, mantendo o núcleo de domínio independente do provedor escolhido (MARTIN, 2017).

A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorrerá por meio de *endpoints* REST, possibilitando compatibilidade com múltiplos clientes e facilitando testes e evoluções futuras (FIELDING, 2000). Será adotado controle de acesso baseado em perfis: administrador (rotinas administrativas) e associado (consulta e reservas). Os requisitos funcionais e não-funcionais que orientam esta arquitetura estão detalhados na Seção 3.5.3 (Tabelas 2 a 5).

3.5.1 Stack Tecnológica

A implementação do ecossistema utilizará TypeScript como linguagem unificada em todas as camadas da aplicação. A adoção de uma linguagem comum entre *backend*, *frontend* e *mobile*

reduz o custo de troca de contexto no desenvolvimento, permite o compartilhamento de tipos e contratos entre camadas e favorece a consistência das interfaces da API (BIERMAN; ABADI; TORGERSEN, 2014).

O *backend* será desenvolvido com **NestJS**, *framework* Node.js que adota por padrão uma arquitetura modular baseada em injeção de dependências, alinhando-se diretamente à proposta de Arquitetura Hexagonal e *Clean Architecture* descrita neste trabalho (NestJS, 2023). O NestJS organiza a aplicação em módulos coesos com separação clara entre controladores, serviços e provedores, o que favorece a testabilidade e a manutenção incremental previstas no DSDM.

Para a persistência de dados, será utilizado **PostgreSQL** como sistema gerenciador de banco de dados relacional, em razão de sua maturidade, conformidade com padrões SQL, suporte a transações ACID e adequação ao domínio associativo com relacionamentos complexos entre entidades. O acesso ao banco será intermediado pelo **TypeORM**, ORM com integração nativa ao NestJS que oferece suporte a *migrations* versionadas, mapeamento de entidades via decoradores TypeScript e controle explícito de relacionamentos (TypeORM, 2023).

O *frontend* administrativo será desenvolvido com **Next.js**, *framework* React que oferece renderização híbrida (SSR/SSG), roteamento baseado em sistema de arquivos e otimizações de desempenho nativas (Vercel, 2023). Para o gerenciamento de estado e cache de dados remotos, será utilizado **React Query** (*TanStack Query*), que abstrai o ciclo de vida de requisições assíncronas e reduz a necessidade de gerenciamento manual de estado global. A estilização seguirá **Tailwind CSS** combinado com **shadcn/ui**, biblioteca de componentes acessíveis e customizáveis construída sobre Radix UI.

O aplicativo *mobile* será desenvolvido com **React Native** e **Expo**, solução multiplataforma que possibilita a entrega simultânea para Android e iOS a partir de uma única base de código TypeScript (Expo, 2023). A escolha do React Native, em conjunto com Next.js no *frontend* web, permite o reuso de lógica de negócio e de tipos definidos no *backend*, mantendo coerência entre as interfaces do ecossistema.

A Tabela 1 resume as tecnologias adotadas por camada.

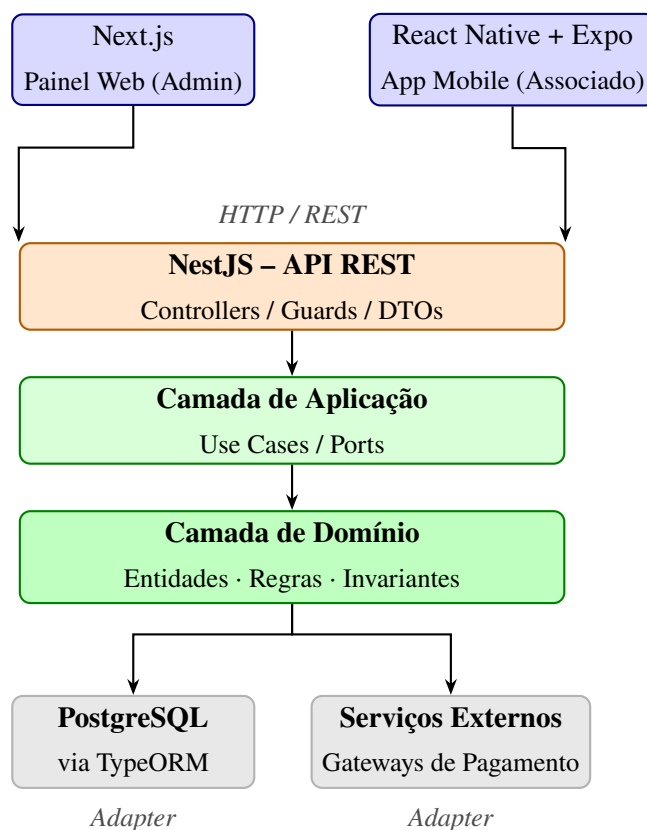
Tabela 1 – Stack tecnológica do ecossistema digital		
Camada	Tecnologia	Função
Backend	NestJS (Node.js + TypeScript)	API REST, regras de negócio
Frontend Web	Next.js (TypeScript)	Painel administrativo
Estilização	Tailwind CSS + shadcn/ui	Interface e componentes
Cache/Estado	React Query	Gerenciamento de dados remotos
Mobile	React Native + Expo (TypeScript)	Aplicativo do associado
Banco de Dados	PostgreSQL	Persistência relacional
ORM	TypeORM	Mapeamento objeto-relacional
Autenticação	JWT + RBAC	Controle de acesso por perfil

Fonte: elaborado pelo autor

3.5.2 Diagrama de Arquitetura

A Figura 1 apresenta o diagrama de componentes do ecossistema digital, ilustrando o fluxo de comunicação entre os clientes (*web* e *mobile*), a API central e as camadas internas do *backend*.

Figura 1 – Diagrama de componentes do ecossistema digital



Fonte: elaborado pelo autor

O fluxo geral de comunicação segue o padrão: os clientes (*frontend* Next.js e aplicativo React Native) realizam requisições HTTP à API REST exposta pelo NestJS. Os *controllers* da camada de interface recebem as requisições e delegam a execução aos casos de uso (*Use Cases*) da camada de aplicação. Os casos de uso, por sua vez, interagem com o domínio e acionam os *adapters* de saída necessários, como repositórios TypeORM para acesso ao PostgreSQL ou adaptadores para serviços externos. Esse isolamento garante que alterações em tecnologias de infraestrutura não impactem o núcleo de regras de negócio.

3.5.3 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Os requisitos a seguir representam o levantamento inicial realizado com base no conhecimento prévio do contexto das entidades tradicionalistas e na parceria estabelecida com o CPF Pia do Sul. O refinamento e a validação definitiva dos requisitos ocorrerão na etapa inicial do TCC, por meio das técnicas de coleta de dados descritas na Seção 3.2.

A priorização segue a técnica MoSCoW do DSDM: **Must** (essencial para o MVP), **Should** (importante, mas negociável), **Could** (desejável se houver capacidade) e **Won't** (fora do escopo deste trabalho).

Módulo: Gestão de Associados

Tabela 2 – Requisitos funcionais - Gestão de Associados

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar associado com dados pessoais e vínculo à entidade	Must
RF02	Consultar e editar dados de associado	Must
RF03	Controlar status do associado (ativo, inativo, suspenso)	Must
RF04	Registrar dependentes vinculados ao titular	Should

Fonte: elaborado pelo autor

Módulo: Controle de Mensalidades

Tabela 3 – Requisitos funcionais - Controle de Mensalidades

ID	Descrição	Prioridade
RF05	Registrar pagamento de mensalidade por associado	Must
RF06	Visualizar histórico de pagamentos por associado	Must
RF07	Gerar relatório de inadimplência	Should
RF08	Emitir comprovante de pagamento	Should

Fonte: elaborado pelo autor

Módulo: Gestão de Eventos e Reservas

Tabela 4 – Requisitos funcionais - Gestão de Eventos e Reservas

ID	Descrição	Prioridade
RF09	Cadastrar evento (baile/fandango) com data, local e capacidade	Must
RF10	Definir configuração de mesas e ingressos por evento	Must
RF11	Registrar reserva de mesa (fluxo administrativo mediado)	Must
RF12	Registrar compra/retirada de ingresso	Must
RF13	Associado consultar suas reservas pelo aplicativo <i>mobile</i>	Must
RF14	Consultar disponibilidade de mesas em tempo real	Should
RF15	Cancelar ou transferir reserva existente	Could

Fonte: elaborado pelo autor

Requisitos Não-Funcionais

Tabela 5 – Requisitos não-funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	Suporte a fluxos mediados pela entidade (registro em nome do associado)	Must
RNF02	Autenticação com controle de perfis (administrador / associado)	Must
RNF03	Aplicativo <i>mobile</i> compatível com Android e iOS via Expo	Must
RNF04	API documentada via Swagger (integrado ao NestJS)	Should
RNF05	Tempo de resposta das operações principais inferior a 2 segundos	Should

Fonte: elaborado pelo autor

Ressalta-se que os requisitos classificados como *Won't* neste trabalho incluem a integração com sistemas institucionais do MTG (como o CIT), o processamento direto de dados financeiros sensíveis e funcionalidades voltadas a rodeios artísticos ou outros tipos de evento fora do escopo dos bailes e fandangos.

4 RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS

4.1 RESULTADOS PARCIAIS

Como resultados parciais deste projeto, foram concluídas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico sobre gestão de entidades tradicionalistas, organizações do terceiro setor, sistemas de informação e transformação digital; definição do escopo funcional do ecossistema digital entidade–associado; elaboração do conjunto inicial de requisitos funcionais e não-funcionais com priorização MoSCoW; definição da arquitetura do sistema (Hexagonal + *Clean Architecture*) e da *stack* tecnológica completa; e estabelecimento de parceria com o CPF Pia do Sul, em Santa Maria/RS, como campo de aplicação do estudo de caso.

Em termos concretos, a entrega parcial deste projeto compreende a arquitetura definida, a *stack* tecnológica especificada, os requisitos levantados e o planejamento estruturado do desenvolvimento. Não há código em execução nesta etapa, o que é compatível com a natureza de um projeto de TCC, fase anterior ao desenvolvimento propriamente dito.

4.2 RESULTADOS ESPERADOS

O MVP do ecossistema digital entidade–associado contemplará as seguintes entregas funcionais:

Painel web administrativo (Next.js):

- tela de autenticação com controle de perfis (administrador / associado);
- módulo de associados: listagem, cadastro, edição e controle de status;
- módulo de mensalidades: lançamento de pagamentos, histórico por associado e relatório de inadimplência;

- módulo de eventos: cadastro de bailes e fandangos, configuração de mesas e ingressos;
- módulo de reservas: registro e acompanhamento de reservas de mesas (fluxo administrativo mediado).

Aplicativo mobile do associado (React Native + Expo):

- tela de autenticação;
- visualização de dados cadastrais e situação de mensalidades;
- consulta de eventos disponíveis e reservas realizadas.

Backend (NestJS + PostgreSQL + TypeORM):

- API REST documentada via Swagger, com autenticação JWT e controle de acesso por perfil;
- implementação dos casos de uso correspondentes aos módulos listados acima;
- banco de dados relacional PostgreSQL com *migrations* versionadas via TypeORM.

Espera-se que a aplicação do MVP no CPF Pia do Sul permita validar a adequação do sistema às rotinas administrativas da entidade, com avaliação conduzida por meio dos instrumentos descritos na Seção 3.4: SUS, entrevistas semiestruturadas, observação de cenários de uso e questionário. Os resultados da avaliação serão analisados de forma qualitativa, com triangulação entre os instrumentos, e reportados na monografia final do TCC.

Como contribuição acadêmica, espera-se demonstrar a viabilidade de aplicação de um ecossistema digital em contextos culturais tradicionais, evidenciando que modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais podem coexistir de forma complementar.

5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma a seguir apresenta o planejamento macro do desenvolvimento do TCC ao longo do segundo semestre de 2026, organizado como um *roadmap* de entregas incrementais alinhado aos princípios de *timeboxing* do DSDM. As atividades foram estruturadas de forma que as dependências críticas (levantamento de requisitos → modelagem → desenvolvimento) sejam respeitadas, e que a escrita da monografia ocorra em paralelo ao desenvolvimento.

Tabela 6 – Cronograma de atividades - TCC 2026/2

Atividade	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Reunião de levantamento de requisitos (CPF Pia do Sul)	•				
Modelagem definitiva do banco de dados	•				
Setup do ambiente (repositório, infra, CI)	•				
Desenvolvimento: módulo Associados + Mensalidades	•	•			
Desenvolvimento: módulo Eventos + Reservas + Ingressos		•	•		
Desenvolvimento: aplicativo <i>mobile</i> do associado			•		
Integração e testes funcionais internos			•	•	
Avaliação com usuários no CPF Pia do Sul (SUS + entrevistas)				•	
Análise dos resultados e ajustes finais				•	
Escrita da monografia (paralela ao desenvolvimento)	•	•	•	•	•
Revisão final e entrega da monografia					•

Fonte: elaborado pelo autor

Os *milestones* principais são: (1) conclusão do levantamento de requisitos e modelagem do banco de dados até o final de julho; (2) MVP funcional com os módulos de associados, mensalidades e eventos até o final de setembro; (3) avaliação com usuários concluída até o final de outubro; e (4) entrega da monografia em novembro de 2026, conforme calendário acadêmico da instituição.

6 REFERÊNCIAS

Referências

- BIERMAN, G.; ABADI, M.; TORGENSEN, M. Understanding typescript. *ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming*, Springer, p. 257–281, 2014.
- BROOKE, J. Sus: A ‘quick and dirty’ usability scale. In: JORDAN, P. W.; THOMAS, B.; MCCLELLAND, I. L.; WEERDMEESTER, B. (Ed.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.
- COCKBURN, A. *Hexagonal Architecture*. 2005. Technical report / blog article. Disponível em: <<https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>>.
- CRESWELL, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.
- DELONE, W. H.; MCLEAN, E. R. The delone and mclean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, v. 19, n. 4, p. 9–30, 2003. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>>.
- DSDM Consortium. *The DSDM Agile Project Framework Handbook*. Ashford: DSDM Consortium, 2014. Disponível em: <<https://www.agilebusiness.org/>>.

Expo. *Expo – An open-source platform for making universal native apps*. 2023. Documentação oficial. Disponível em: <<https://expo.dev>>.

FABRICIO, A. et al. Comprometimento organizacional no terceiro setor: o caso de uma organização tradicionalista gaúcha. *Revista de Carreiras e Pessoas*, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 63–83, 2019. Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe>>.

FIELDING, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000. Disponível em: <<https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>>.

GAWER, A.; CUSUMANO, M. A. Industry platforms and ecosystem innovation. *Journal of Product Innovation Management*, v. 31, n. 3, p. 417–433, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/jpim.12105>>.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HININGS, B.; GEGENHUBER, T.; GREENWOOD, R. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and Organization*, v. 28, n. 1, p. 52–61, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.004>>.

JACOBIDES, M. G.; CENNAMO, C.; GAWER, A. Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal*, v. 39, n. 8, p. 2255–2276, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/smj.2904>>.

JARDIM, R. R. d. S. *Projeto de sistema gerenciador: um estudo de caso da 9ª Região Tradicionalista*. Panambi: [s.n.], 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet). Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://arandu.iffarroupilha.edu.br>>.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de informação gerenciais*. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MARTIN, R. C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston: Prentice Hall, 2017.

MARTINI, T. *Contribuições da contabilidade gerencial para entidades tradicionalistas*. Caxias do Sul: [s.n.], 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis). Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://repositorio.ucs.br>>.

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). *O que é o MTG*. Porto Alegre: [s.n.], 2023. Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://www.mtg.org.br>>.

NestJS. *NestJS – A progressive Node.js framework*. 2023. Documentação oficial. Disponível em: <<https://nestjs.com>>.

SAVARIS, M. C. *Tradicionalismo movimenta R\$ 1,5 bilhão por ano no RS*. Porto Alegre: [s.n.], 2022. Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://www.jornaldocomercio.com>>.

SILVA, A. d. C.; ALBARELLO, S. R. *Qualificação da gestão para os Centros de Tradições Gaúchas*. Ijuí: [s.n.], 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração). Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://publicacoeseventos.unijui.edu.br>>.

STAPLETON, J. *DSDM: Dynamic Systems Development Method – The Method in Practice*. Reading: Addison-Wesley, 1997.

TypeORM. *TypeORM – ORM for TypeScript and JavaScript*. 2023. Documentação oficial. Disponível em: <<https://typeorm.io>>.

ULIANA, M. B. A empresarização dos centros de tradições gaúchas. *Revista Gestão Organizacional*, Chapecó, v. 12, n. 4, p. 3–24, 2019. Acesso em: 2025. Disponível em: <<https://bell.unochapeco.edu.br>>.

Vercel. *Next.js – The React Framework for the Web*. 2023. Documentação oficial. Disponível em: <<https://nextjs.org>>.

VERHOEF, P. C.; BROEKHUIZEN, T.; BART, Y.; BHATTACHARYA, A.; DONG, J. Q.; FABIAN, N.; HAENLEIN, M. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, v. 122, p. 889–901, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>>.

VIAL, G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, v. 28, n. 2, p. 118–144, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>>.

WARNER, K. S. R.; W"AGER, M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, v. 52, n. 3, p. 326–349, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>>.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.